MY

MakanYuk!

TOKO ONLINE MAKANAN & MINUMAN SIAP SAJI

TUGAS PENGGANTI UTS · PAPB & SISTEM TERDISTRIBUSI

Dokumentasi Endpoint API

REST API Laravel untuk aplikasi Flutter MakanYuk! — kontrak v1

Kelompok / domain	**01 — Makanan dan Minuman Siap Saji**
Mata kuliah	**Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak & Sistem Terdistribusi**
Dosen	**Ahsanun Naseh Khudori, S.Kom., M.Kom.**
Teknologi	**Laravel 12, MySQL 8, Flutter (paket `http`)**
Base URL lokal	`http://127.0.0.1:8000/api`
Autentikasi	`Authorization: Bearer kelompok1-token-statis`
Versi dokumen	**1.0 — 9 November 2026**

Tim Kelompok 01

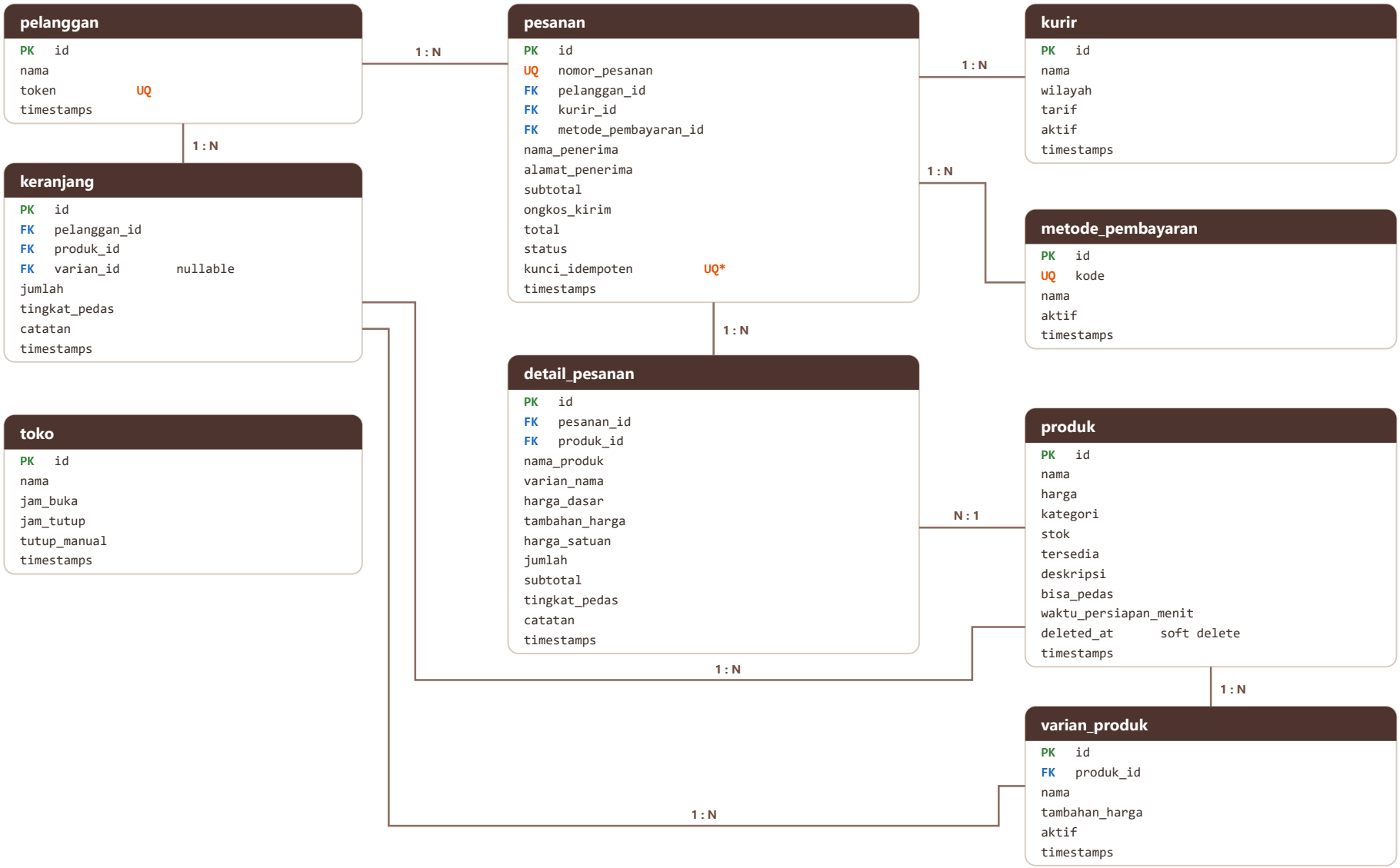
Kode	Nama	NIM	Peran
PM	Bagus Artandyo Witjaksono	24102029	Project Manager, fondasi backend & Flutter, integrasi
A1	Adhiyatma Pandu Hermansyah	24102002	Basis data, seeder, Produk
A2	Nurul Maghfiroh	24102051	Keranjang, Checkout, transaksi
A3	Alifia Az-Zahrah Murtidewi	24102004	UI/UX Flutter, dokumen API
A4	Erika Salsabila Intania	24102009	Katalog, Rincian Produk, Kelola Produk, Riwayat
A5	Mir'atus Sani Fadillah	24102047	Keranjang, Checkout, Rincian Pesanan, Widget

Repositori kode: `https://github.com/bagus-26/ProjectUTS-PAPB`

Struktur: `backend/` (Laravel REST API), `mobile/` (Flutter), `docs/` (PRD & dokumentasi). Dokumen ini disusun dari implementasi nyata pada repositori tersebut.

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Skema basis data domain toko makanan. Tabel framework Laravel (`users` , `sessions` , `cache` , `jobs`) tidak digambar; kolom `users.is_admin` dipakai panel admin.



* Unik gabungan (pelanggan_id, kunci_idempoten). Tabel toko tidak berelasi langsung; dibaca oleh validasi jam buka saat checkout.

PK primary key **FK** foreign key **UQ** unique **1 : N** satu ke banyak **N : 1** banyak ke satu **nullable** boleh kosong

2. Daftar Seluruh Endpoint

16 endpoint yang diimplementasikan: 14 endpoint kontrak utama + 2 endpoint pendukung. Semua memakai pembungkus respons seragam dan token pelanggan statis.

Header wajib: `Authorization: Bearer <token>`. Token salah atau kosong dibalas **401**. `Accept: application/json` disarankan; middleware `ForceJson` menormalkan header tersebut. Endpoint kategori dan metode pembayaran tetap didokumentasikan agar tidak dianggap endpoint liar.

No	Metode	Jalur	Parameter / body	Sukses	Gagal
1	GET	`/api/produk`	`?kategori=`, `?cari=` (opsional)	200	—
2	GET	`/api/produk/{id}`	`id` (path)	200	404
3	POST	`/api/produk`	`nama`, `harga`, `kategori`, `stok`, `tersedia`, `deskripsi?`, `bisa_pedas`, `waktu_persiapan_menit`	201	422
4	PUT	`/api/produk/{id}`	`id` + body yang sama dengan POST	200	404, 422
5	DELETE	`/api/produk/{id}`	`id` (path); soft delete	200	404, 409
6	GET	`/api/kategori`	—	200	—
7	GET	`/api/keranjang`	`?kurir_id=` (opsional; mengisi ongkir & total)	200	422
8	POST	`/api/keranjang`	`produk_id`, `jumlah`, `varian_id?`, `tingkat_pedas?`, `catatan?`	201	409, 422
9	PUT	`/api/keranjang/{id}`	`id` (path), `jumlah`	200	404, 409, 422
10	DELETE	`/api/keranjang/{id}`	`id` (path)	200	404
11	GET	`/api/kurir`	—	200	—
12	GET	`/api/metode-pembayaran`	—	200	—
13	POST	`/api/checkout`	**Header** `X-Kunci-Idempoten` **(UUID)**; `nama_penerima`, `alamat_penerima`, `kurir_id`, `metode_pembayaran`	201	409, 422
14	GET	`/api/pesanan`	— (selalu milik pelanggan token; terbaru dahulu)	200	—
15	GET	`/api/pesanan/{id}`	`id` (path)	200	404
16	PATCH	`/api/pesanan/{id}/status`	`id` (path), `status` (nilai state machine)	200	404, 409, 422

Catatan: seluruh endpoint hanya mengembalikan data milik pelanggan pemilik token, kecuali katalog/referensi. Produk memakai soft delete sehingga riwayat pesanan lama tetap utuh.

3. Pembungkus Respons dan Kode Status

Semua respons JSON memakai bentuk yang sama agar Flutter hanya perlu satu parser.

Respons sukses

```
{ "status": "sukses", "code": "200", "message": "Isi
keranjang berhasil diambil", "data": { ... } }
```

Respons gagal

```
{ "status": "gagal", "code": "422", "message": "Data yang
dikirim tidak lengkap", "data": null, "errors": {
"nama_penerima": ["Nama penerima wajib diisi."] } }
```

`code` berupa string, bukan integer. `errors` hanya muncul pada validasi 422; `data` dapat berisi objek alasan pada 409.

Arti kode status

Kode	Makna	Contoh pada API ini
200	Permintaan berhasil	Daftar produk, isi keranjang, rincian pesanan, perubahan status
201	Sumber daya baru dibuat	Tambah produk, tambah item keranjang, checkout berhasil, replay idempoten
401	Token tidak valid / kosong	Header `Authorization` salah atau tidak dikirim
404	Sumber daya tidak ditemukan	Produk/keranjang/pesanan dengan id yang tidak ada atau bukan milik pelanggan
409	Bertentangan dengan keadaan server	`stok_kurang`, `toko_tutup`, `keranjang_kosong`, transisi status tidak sah, produk dipakai pesanan aktif
422	Validasi gagal	Field wajib kosong, UUID idempoten salah, jumlah < 1, kurir/metode tidak aktif
500	Galat server	Kesalahan tak terduga; pesan umum tanpa jejak teknis (dapat disimulasikan saat demo)

Header permintaan

Header	Keterangan
`Authorization`	`Bearer kelompok1-token-statis` (token pelanggan seed)
`Accept`	`application/json`; dinormalkan oleh middleware `ForceJson`
`Content-Type`	`application/json` untuk POST/PUT/PATCH
`X-Kunci-Idempoten`	Wajib pada `POST /api/checkout`; UUID v4

Pemetaan di Flutter: 422 ditampilkan per kolom; 409 ditampilkan inline di layar yang sama; 404 dipetakan ke keadaan kosong; 401 menjadi pesan umum; 500 menampilkan pesan umum + tombol coba lagi.

4. Contoh Request dan Response Nyata

Diambil dari server Laravel yang berjalan dengan data seeder pada 9 November 2026. Contoh memakai pelanggan `kelompok1-token-statis`.

4.1 GET /api/produk — katalog dengan filter pencarian

GET `/api/produk?cari=Nasi`

```
Authorization: Bearer kelompok1-token-statis
Accept: application/json
```

200 OK application/json


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "200",
    "message": "Daftar produk berhasil diambil",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "nama": "Nasi Goreng Spesial",
            "harga": 25000,
            "kategori": "Makanan",
            "stok": 30,
            "tersedia": true,
            "deskripsi": null,
            "bisa_pedas": true,
            "waktu_persiapan_menit": 15,
            "varian": [
                { "id": 1, "nama": "Reguler", "tambahan_harga": 0 },
                { "id": 2, "nama": "Jumbo", "tambahan_harga": 8000 }
            ]
        },
        {
            "id": 7,
            "nama": "Nasi Pecel",
            "harga": 15000,
            "kategori": "Makanan",
            "stok": 30,
            "tersedia": true,
            "deskripsi": null,
            "bisa_pedas": true,
            "waktu_persiapan_menit": 8,
            "varian": [
                { "id": 13, "nama": "Reguler", "tambahan_harga": 0 },
                { "id": 14, "nama": "Jumbo", "tambahan_harga": 8000 }
            ]
        }
    ]
}
```


4.2 POST /api/keranjang — tambah item dengan varian, pedas, dan catatan

POST `/api/keranjang`

```
Authorization: Bearer kelompok1-token-statis
Content-Type: application/json

{ "produk_id": 1, "jumlah": 2, "varian_id": 2, "tingkat_pedas": "pedas", "catatan": "Tanpa bawang goreng" }
```

201 Created application/json


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "201",
    "message": "Item berhasil ditambahkan ke keranjang",
    "data": {
        "id": 1,
        "produk_id": 1,
        "nama": "Nasi Goreng Spesial",
        "varian": { "id": 2, "nama": "Jumbo", "tambahan_harga": 8000 },
        "tingkat_pedas": "pedas",
        "catatan": "Tanpa bawang goreng",
        "harga_satuan": 33000,
        "jumlah": 2,
        "subtotal": 66000
    }
}
```

4.3 GET /api/keranjang?kurir_id=2 — ringkasan dihitung server

GET `/api/keranjang?kurir_id=2`

```
Authorization: Bearer kelompok1-token-statis
Accept: application/json
```

200 OK application/json


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "200",
    "message": "Isi keranjang berhasil diambil",
    "data": {
        "items": [
            {
                "id": 1,
                "produk_id": 1,
                "nama": "Nasi Goreng Spesial",
                "varian": { "id": 2, "nama": "Jumbo", "tambahan_harga": 8000 },
                "tingkat_pedas": "pedas",
                "catatan": "Tanpa bawang goreng",
                "harga_satuan": 33000,
                "jumlah": 2,
                "subtotal": 66000
            }
        ],
        "jumlah_item": 2,
        "ringkasan": {
            "subtotal": 66000,
            "ongkos_kirim": 10000,
            "total": 76000
        }
    }
}
```


4.4 POST /api/checkout — pesanan atomik dengan kunci idempoten

POST `/api/checkout`

```
Authorization: Bearer kelompok1-token-statis
Content-Type: application/json
X-Kunci-Idempoten: 3f1c2a9e-7b4d-4c1a-9f2e-8d6b5a4c3e21

{ "nama_penerima": "Budi Santoso", "alamat_penerima": "Jl. Soepraoen No. 10, Malang", "kurir_id": 2, "metode_pembayaran":
"transfer_manual" }
```

201 Created application/json


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "201",
    "message": "Pesanan berhasil dibuat",
    "data": {
        "id": 4,
        "nomor_pesanan": "TKO1-20261109-0001",
        "status": "menunggu_pembayaran",
        "subtotal": 66000,
        "ongkos_kirim": 10000,
        "total": 76000,
        "metode_pembayaran": "transfer_manual"
    }
}
```


Setelah checkout berhasil, item keranjang dihapus, stok produk berkurang, dan pesanan tersimpan dalam satu transaksi. Bila ada langkah gagal, seluruh perubahan di-rollback.

4.5 PATCH /api/pesanan/4/status — bayar simulasi dari Flutter

PATCH **/api/pesanan/4/status**

```
Authorization: Bearer kelompok1-token-statis
Content-Type: application/json

{ "status": "menunggu_konfirmasi" }
```

200 OK application/json


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "200",
    "message": "Status pesanan berhasil diperbarui",
    "data": {
        "id": 4,
        "nomor_pesanan": "TKO1-20261109-0001",
        "pelanggan_id": 1,
        "kurir_id": 2,
        "metode_pembayaran_id": 2,
        "nama_penerima": "Budi Santoso",
        "alamat_penerima": "Jl. Soepraoen No. 10, Malang",
        "subtotal": 66000,
        "ongkos_kirim": 10000,
        "total": 76000,
        "status": "menunggu_konfirmasi",
        "metode_pembayaran": { "kode": "transfer_manual", "nama": "Transfer Manual" },
        "kurir": { "id": 2, "nama": "Kurir Toko – Dalam Kota", "wilayah": "Kota Malang" },
        "created_at": "2026-11-09T18:17:36+07:00",
        "items": [
            {
                "id": 6,
                "produk_id": 1,
                "nama_produk": "Nasi Goreng Spesial",
                "varian_nama": "Jumbo",
                "harga_dasar": 25000,
                "tambahan_harga": 8000,
                "harga_satuan": 33000,
                "jumlah": 2,
                "subtotal": 66000,
                "tingkat_pedas": "pedas",
                "catatan": "Tanpa bawang goreng"
            }
        ]
    }
}
```


4.6 Bukti idempotensi — kirim ulang checkout dengan kunci yang sama

POST **/api/checkout** (body identik, header **X-Kunci-Idempoten** sama)

```
X-Kunci-Idempoten: 3f1c2a9e-7b4d-4c1a-9f2e-8d6b5a4c3e21
```

201 Created application/json — pesanan yang sama, bukan pesanan baru


```
{
    "status": "sukses",
    "code": "201",
    "message": "Pesanan berhasil dibuat",
    "data": {
        "id": 4,
        "nomor_pesanan": "TKO1-20261109-0001",
        "status": "menunggu_konfirmasi",
        "subtotal": 66000,
        "ongkos_kirim": 10000,
        "total": 76000,
        "metode_pembayaran": "transfer_manual"
    }
}
```


Perhatikan: `id` tetap 4 dan `nomor_pesanan` tetap `TKO1-20261109-0001`. Status terbaca `menunggu_konfirmasi` karena pesanan sudah diubah pada contoh 4.5; tidak ada pesanan kedua yang dibuat.

5. Perhitungan Subtotal, Ongkos Kirim, dan Total

Seluruh angka dihitung di server. Flutter hanya menampilkan nilai yang dikirim API; tidak ada perhitungan harga di sisi klien.

5.1 Rumus

```
harga_satuan = produk.harga + varian.tambahan_harga
subtotal_item = harga_satuan × jumlah
subtotal_pesanan = Σ subtotal_item
ongkos_kirim = kurir.tarif
total = subtotal_pesanan + ongkos_kirim
```

5.2 Contoh perhitungan dari response nyata

Komponen	Perhitungan	Nilai	Sumber
Harga dasar Nasi Goreng Spesial	—	Rp 25.000	`produk.harga`
Tambahan varian Jumbo	—	Rp 8.000	`varian_produk.tambahan_harga`
Harga satuan	25.000 + 8.000	Rp 33.000	`harga_satuan`
Jumlah	—	2	`keranjang.jumlah`
Subtotal item	33.000 × 2	Rp 66.000	`subtotal`
Ongkos kirim Kurir Dalam Kota	—	Rp 10.000	`kurir.tarif`
Total pesanan	66.000 + 10.000	**Rp 76.000**	`pesanan.total`

5.3 Ringkasan keranjang

- `GET /api/keranjang` tanpa `kurir_id` mengembalikan `ongkos_kirim: null` dan `total: null` karena kurir belum dipilih.
- Dengan `?kurir_id=2`, server mengisi `ongkos_kirim` dari tarif kurir dan menghitung `total`.
- Mengganti kurir di halaman checkout cukup memanggil ulang endpoint ini; Flutter tidak menghitung ongkir sendiri.

5.4 Snapshot harga dan konsistensi stok

- Saat checkout, `nama_produk`, `varian_nama`, `harga_dasar`, `tambahan_harga`, `harga_satuan`, dan `subtotal` disalin ke `detail_pesanan`. Perubahan harga produk setelahnya tidak mengubah riwayat pesanan.
- Stok dikurangi berdasarkan total `jumlah` per `produk_id`, di dalam transaksi yang sama dengan pembuatan pesanan dan pengosongan keranjang.
- Semua nominal berupa bilangan bulat rupiah (`unsigned integer`), tanpa pembulatan floating point.
- Bila stok kurang, seluruh transaksi di-rollback dan server membalas 409 `stok_kurang` beserta daftar `item_kurang`.

6. Aturan Bisnis Khas Domain

Domain makanan dan minuman siap saji memiliki atribut khas: varian porsi, tingkat kepedasan, catatan per item, dan jam operasional toko.

Aturan	Perilaku server	Respons
Jam buka toko	Checkout hanya boleh saat waktu WIB berada di antara `jam_buka` dan `jam_tutup`. Jam tutup yang melewati tengah malam didukung. Admin juga dapat menutup toko sementara (`tutup_manual`).	409 `toko_tutup`
Ketersediaan produk	Produk dengan `tersedia = false` atau sudah di-soft-delete tidak boleh masuk keranjang.	409 `produk_tidak_tersedia`
Stok	Stok dicek saat menambah/mengubah keranjang dan dicek ulang saat checkout. Bila kurang, seluruh checkout dibatalkan.	409 `stok_kurang`
Varian porsi	Varian harus aktif dan benar-benar milik produk yang dipilih. Tambahan harga masuk ke `harga_satuan`.	409 / 422
Tingkat pedas	Nilai sah: `tidak_pedas`, `sedang`, `pedas`, `sangat_pedas`. Hanya boleh dikirim bila `bisa_pedas = true`.	422
Catatan item	Maksimal 200 karakter per item, disimpan di keranjang dan disalin ke detail pesanan.	422
Penggabungan baris	Item dengan kombinasi produk, varian, tingkat pedas, dan catatan identik digabung dengan menambah `jumlah`, bukan membuat baris baru.	201
Snapshot harga	Harga dan nama produk/varian disalin ke `detail_pesanan` saat checkout agar riwayat tidak berubah saat harga katalog berubah.	—
Hapus produk	Soft delete. Produk yang masih dipakai pesanan aktif (menunggu pembayaran s.d. dikirim) tidak boleh dihapus.	409
Checkout atomik	Kunci baris pelanggan, kunci produk berurutan menurut `id`, simpan pesanan + detail, kurangi stok, kosongkan keranjang, lalu commit. Deadlock diulang maksimal 3 kali.	201 / 409
Nomor pesanan	Format `TKO1-YYYYMMDD-NNNN`, urut per hari, dibuat di dalam transaksi agar dua checkout paralel tidak bertabrakan.	—

6.1 Daftar perpindahan status pesanan yang sah

Dari status	Transisi sah	Aksi di panel admin
`menunggu_pembayaran`	`menunggu_konfirmasi`, `dibatalkan`	Tandai Sudah Dibayar / Batalkan
`menunggu_konfirmasi`	`dibayar`, `dibatalkan`	**ACC Pembayaran** / Tolak
`dibayar`	`diproses`	Proses Pesanan
`diproses`	`dikirim`	Kirim Pesanan
`dikirim`	`selesai`	Selesaikan Pesanan
`selesai`, `dibatalkan`	*final — tidak ada transisi*	—

Transisi di luar tabel → **409**; nilai status yang tidak dikenal → **422**. Pembatalan mengembalikan stok produk secara otomatis. Panel admin memakai state machine yang sama dengan API.

`menunggu_pembayaran` → `menunggu_konfirmasi` → `dibayar` → `diproses` → `dikirim` → `selesai`

7. Cara Kerja Header `X-Kunci-Idempoten`

Kunci idempoten mencegah satu pesanan menjadi dua ketika klien mengulang checkout karena timeout atau sambungan terputus.

7.1 Aturan header

- Wajib pada `POST /api/checkout`, berisi **UUID v4**, dikirim sebagai header `X-Kunci-Idempoten`.
- Header kosong atau bukan UUID → **422** dengan `errors.kunci_idempoten`.
- Kunci unik per pasangan `(pelanggan_id, kunci_idempoten)`; UUID yang sama dari pelanggan lain tetap dianggap pesanan berbeda.
- Di Flutter, UUID dibuat **sekali per kunjungan** halaman checkout (`initState`), dipakai ulang saat tombol coba lagi, dan diganti saat kunjungan baru.

7.2 Urutan kerja di server

```
1. Middleware token menentukan pelanggan_id.
2. Validasi header + body → 422 bila tidak lengkap.
3. Jalur cepat: cari pesanan dengan (pelanggan_id, kunci) di luar transaksi.
4. Bila ditemukan → kembalikan pesanan itu dengan 201.
5. Bila belum → cek jam buka → 409 toko_tutup bila tutup.
6. Buka transaksi: kunci baris pelanggan, cek ulang kunci, baca keranjang,
   kunci produk berurutan, validasi stok/varian, hitung total, simpan pesanan
   + detail, kurangi stok, kosongkan keranjang, commit.
7. Balas 201 beserta nomor_pesanan.
```

7.3 Jaminan yang diberikan

Skenario	Hasil
Checkout pertama	201, pesanan baru dibuat, stok berkurang, keranjang dikosongkan
Retry dengan kunci sama (setelah timeout)	201, mengembalikan pesanan yang sama; tidak ada pesanan/stok ganda
Dua checkout paralel dengan kunci sama	Diserialisasi oleh lock baris pelanggan; hanya satu pesanan dibuat
Kunci sama setelah status berubah	Pesanan yang sama dikembalikan dengan status terkini
Kunci baru, keranjang sudah kosong	409 `keranjang_kosong`; bukan pesanan duplikat
UUID sama, pelanggan berbeda	Pesanan terpisah karena unik gabungan per pelanggan

7.4 Bukti pada pengujian

Contoh 4.6 pada halaman sebelumnya memperlihatkan request checkout kedua dengan header yang sama. Server membalas **201** dengan `id = 4` dan `nomor_pesanan = TKO1-20261109-0001` — identik dengan checkout pertama. Tidak ada baris `pesanan` baru dan stok tidak berkurang dua kali.

Praktik klien: set flag `_sedangKirim` sebelum `await` agar satu ketukan tidak mengirim dua request; gunakan kunci yang sama hanya untuk retry setelah galat sambungan/timeout; jangan membuat ulang kunci setiap kali tombol ditekan.